வழிச்சார்புகள்

வழிச்சார்பு என்பது ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் பண்பாகும். அமைப்பானது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து இறுதி நிலைக்கு மாற்றமடையும் வழியினைப் பொறுத்து இதன் மதிப்பு அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு:

வேலை (**w**), வெப்பம் (**q**).

ஒரு செயல்முறையானது மீள் முறையிலேயோ அல்லது மீளாமுறையிலேயோ நிகழ்த்தப்படும் போது வேலையானது வெவ்வேறு மதிப்புகளை பெறுகிறது.

அகஆற்றல் (U)

அகஆற்றல் என்பது ஒரு அமைப்பின் குறிப்பிடத்தக்க பண்பாகும். இது U என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. அமைப்பின் அக ஆற்றல் என்பது அமைப்பிலுள்ள அனைத்து உட்கூறுகளான அணுக்கள், அயனிகள், மற்றும் மூலக்கூறுகள் ஆகியவை பெற்றிருக்கக் கூடிய ஆற்றல்களின் மதிப்புகளுக்குச் சமம். ஒரு அமைப்பிலுள்ள மூலக்கூறுகளின் மொத்த ஆற்றல் என்பது அவைகளினுடைய இடப்பெயர்வு ஆற்றல் (U_t), அதிர்வுஆற்றல் (U_V), சுழற்சிஆற்றல் (U_r), பிணைப்புஆற்றல் (U_b), மின்னணு ஆற்றல் (U_e), மற்றும் மூலக்கூறு இடையீடுகளால் உண்டாகும் ஆற்றல் (U_i) ஆகியவற்றின் கூடுதலாகும்,

அதாவது

$$U = U_t + U_v + U_r + U_b + U_e + U_i$$

ஒரு அமைப்பிலுள்ள அனைத்து மூலக்கூறுகளின் மொத்த ஆற்றலானது அக ஆற்றல் என்றழைக்கப்படுகிறது. வெப்ப இயக்கவியலில் அமைப்பின் தனித்த ஆற்றல் மதிப்பினைவிட அதன் அக ஆற்றலில் ஏற்படும் மாற்றம் (ΔU) மட்டுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

அக ஆற்றலின் முக்கியத்துவம்:

ஒரு பொருள் பெற்றிருக்கக் கூடிய அக ஆற்றலானது அதன் இயற் வடிவமைப்புகளை வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக கார்பனின் புறவேற்றுமை வடிவங்களான கிராஃபைட்($C_{\text{கிராஃபைட்}}$) மற்றும் வைரம்($C_{\text{வைரம்}}$) ஆகியன ஒன்றுடன் ஒன்று வேறுபடுகின்றன, இவைகள் வெவ்வேறு அக ஆற்றல்களையும் மற்றும் வெவ்வேறு படிக அமைப்புகளையும் கொண்டுள்ளன.

அக ஆற்றலின் சிறப்பியல்புகள்:

- ஒரு அமைப்பின் அக ஆற்றலானது ஒரு பொருண்மை சார்பண்பாகும். ஒரு அமைப்பிலுள்ள பொருளின் அளவை பொறுத்து இது அமைகிறது. அமைப்பிலுள்ள பொருளின் அளவை இரு மடங்காக்கும் போது, அக ஆற்றலும் இரு மடங்காகிறது.
- ஒரு அமைப்பின் அக ஆற்றல் ஒரு நிலைச்சார்பு. இது அமைப்பின் நிலை மாறிகளை (T, P, V, மற்றும் n) மட்டுமே சார்ந்து அமைகிறது. அக ஆற்றல் மாற்றமானது, இறுதி நிலையை அடைய எந்த வழிமுறை பின்பற்றப்பட்டது என்பதை பொறுத்து அமையாது.
- அமைப்பின் அக ஆற்றல் மாற்றமானது $\Delta U = U_f - U_i$ எனகுறிப்பிடப்படுகிறது.
- சுற்று செயல்முறைகளில், அக ஆற்றலில் எவ்வித மாற்றமும் நிகழ்வதில்லை.

$$\Delta U_{(\text{சுற்று})} = 0$$

- ஒரு அமைப்பின் இறுதிநிலை அக ஆற்றலானது ,அதன் ஆரம்பநிலைஅக ஆற்றலைவிட குறைவாக இருக்கும் நிலையில் ΔU ஆனது எதிர்குறி மதிப்பை பெறும்.

$$\Delta U = U_f - U_i = -ve \quad (U_f < U_i)$$

Unit 7 - Sridhar.indd 212 07-01-2021 15:08:38